

RECEIPTFLOW

ỨNG DỤNG QUÉT HÓA ĐƠN VÀ QUẢN LÝ CHI TIÊU

Học phần: Lập trình ứng dụng di động

Sinh viên thực hiện: Lê Công Tuấn Khôi
Mã sinh viên: 23IT130
Tên dự án: ReceiptFlow
Công nghệ: Flutter, Dart, ML Kit, SQLite, Riverpod
Repository: <https://github.com/tuaw-khoi/miniproject3>

1. Giới thiệu bài toán

Việc ghi chép chi tiêu thủ công thường bị bỏ quên, trong khi các ứng dụng phụ thuộc cloud làm phát sinh yêu cầu đăng nhập, kết nối mạng và lo ngại về ảnh hóa đơn cá nhân. ReceiptFlow được xây dựng như một ứng dụng Android offline-first: nhận dạng hóa đơn ngay trên thiết bị, yêu cầu người dùng kiểm tra kết quả, sau đó lưu giao dịch và ảnh vào bộ nhớ cục bộ.

Mục tiêu của dự án là rút ngắn quá trình nhập chi tiêu nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát cho người dùng. Ứng dụng không dùng tài khoản, không gửi ảnh lên máy chủ và không cần API OCR trả phí. Dữ liệu minh họa được tách khỏi dữ liệu cá nhân để phục vụ thuyết trình an toàn.

2. Các chức năng đã thực hiện

Nhóm chức năng	Nội dung
Quét hóa đơn	Camera preview, flash, tap-to-focus, khung căn chỉnh, chọn ảnh thư viện, crop/rotate và ảnh mẫu tổng hợp.
OCR và parser	ML Kit Latin chạy trên thiết bị; phân tích cửa hàng, tổng tiền, ngày và gợi ý danh mục; luôn có bước review.
Quản lý giao dịch	Thêm thủ công, lưu, xem chi tiết, sửa, xóa, tìm kiếm và lọc theo danh mục/khoảng ngày.
Lưu trữ offline	SQLite cho giao dịch; ảnh riêng tư và thumbnail; dọn file mờ khi khởi động.
Phân tích	Donut chart theo danh mục và weekly bar chart có animation, chạm để xem giá trị.
Tiện ích	Xuất CSV UTF-8, tiếng Việt/English, sáng/tối/theo hệ thống và dữ liệu demo riêng.

3. Luồng sử dụng và giao diện

Ứng dụng khởi động vào trang Tổng quan. Người dùng có thể quét hóa đơn hoặc nhập thủ công. Với luồng OCR, ảnh chỉ được lưu cùng giao dịch sau khi người dùng xác nhận. Nếu hủy crop, OCR lỗi hoặc rời form, file tạm được xóa để không làm đầy bộ nhớ.

Bước 1: Chụp ảnh, chọn từ thư viện hoặc dùng hóa đơn mẫu tổng hợp.

Bước 2: Crop/rotate ảnh; ML Kit nhận dạng văn bản ngay trên thiết bị.

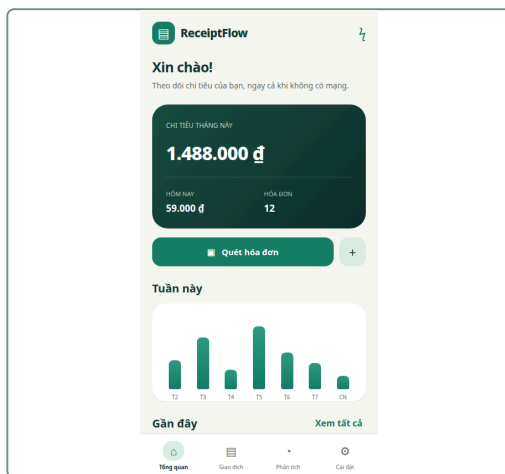
Bước 3: Parser tìm merchant, tổng tiền, ngày và danh mục; cảnh báo trường mơ hồ.

Bước 4: Người dùng kiểm tra, sửa dữ liệu và bấm Lưu.

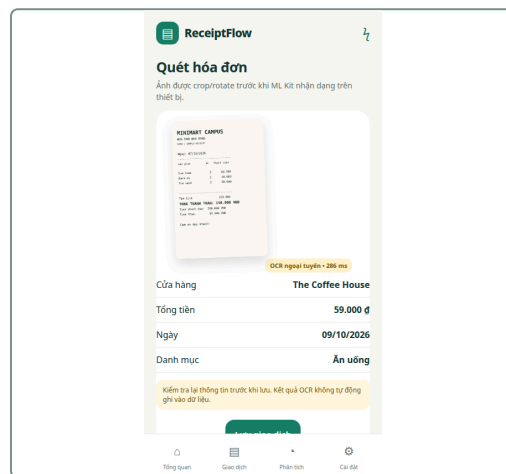
Bước 5: SQLite lưu giao dịch; ảnh gốc/thumbail được chuyển vào thư mục riêng tư.

Bước 6: Tìm kiếm, lọc, xem biểu đồ hoặc xuất CSV.

3.1. Tổng quan và review OCR



Hình 1. Dashboard tháng, tuần và giao dịch gần đây.



Hình 2. Kết quả OCR cần được kiểm tra trước khi lưu.

3.2. Nguyên tắc nhập liệu

Số tiền phải lớn hơn 0 và không vượt ngưỡng dữ liệu cho phép; merchant không được để trống. Nút lưu được khóa trong khi xử lý để tránh tạo hai bản ghi do chạm nhanh. OCR chỉ đưa ra gợi ý, không phải độ tin cậy tuyệt đối và không được phép bỏ qua bước review.

Phạm vi ảnh minh họa: các hình trong report và video được chụp từ mobile web demo có nhãn rõ ràng. Camera, ML Kit, SQLite và private image storage là chức năng native của APK Android.

4. Kiến trúc ứng dụng

Dự án chia giao diện, trạng thái, dữ liệu và dịch vụ nền tảng thành các lớp riêng. Widget chỉ hiển thị/nhận thao tác; AppController điều phối trạng thái; repository và image store chịu trách nhiệm lưu trữ.

```
Flutter Screens + Material 3 + Generated Localization
|
v
Riverpod AppController
/ \
TransactionRepository ReceiptImageStore
| |
v v
SQLite private image files + thumbnails

Camera / Gallery -> Crop / Rotate -> ML Kit OCR -> ReceiptParser
|
v
Editable Review
|
v
Save
```

4.1. Tầng giao diện

GoRouter tổ chức bốn tab chính và các route quét, chỉnh sửa, chi tiết. Material 3 cung cấp theme; ARB sinh localization tiếng Việt và tiếng Anh. CustomPainter vẽ biểu đồ mà không cần thư viện chart ngoài.

4.2. Trạng thái

Riverpod Notifier lưu danh sách giao dịch, locale, theme và chế độ demo. Sau mỗi thao tác save/delete, state được cập nhật và sắp xếp lại theo ngày mà không cần tải lại toàn bộ màn hình.

4.3. Mô hình dữ liệu

Trường	Kiểu/ý nghĩa	Quy tắc
id	UUID chuỗi	Khóa chính, không lặp.
merchant	Tên cửa hàng	Không rỗng, cho phép sửa sau OCR.
amount	Số nguyên VND	Dương, tránh sai số số thực.
date/category	Ngày địa phương và enum	Ngày lưu YYYY-MM-DD; category ổn định khi đổi ngôn ngữ.
image/thumbail	Đường dẫn file riêng tư	Chỉ lưu sau khi transaction hợp lệ.
raw_text	Văn bản OCR	Dùng kiểm tra và chỉnh sửa, không tải lên server.

4.4. Cấu trúc thư mục

```
lib/core/           : state, services, theme và design tokens
lib/features/capture/ : camera, gallery, crop và vòng đời camera
lib/features/receipts/ : ML Kit OCR, parser và image store
lib/features/transactions/ : model, SQLite repository, editor, list, detail
lib/features/analytics/ : dashboard, donut và weekly bar chart
lib/features/settings/ : locale, theme, demo data và CSV
test/, integration_test/ : unit, widget, persistence và OCR integration
```

5. Xử lý OCR, dữ liệu và an toàn

5.1. Thuật toán ReceiptParser

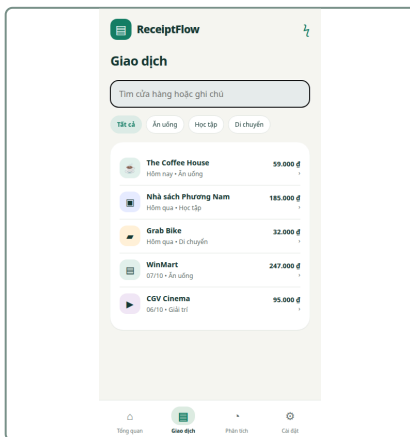
Văn bản OCR được chuẩn hóa về chữ thường và bỏ dấu để so khớp ổn định. Regex nhận ngày dạng ngày/tháng/năm và các mẫu tiền Việt Nam. Mỗi dòng chứa số tiền được chấm điểm: từ khóa “tổng thanh toán/total” được ưu tiên; “tiền khách đưa/cash/change/giảm giá” bị loại. Parser không chọn đơn giản số lớn nhất vì hóa đơn có thể chứa tiền khách đưa lớn hơn tổng cần trả.

```
Ảnh → OCR blocks/lines → normalize → money/date candidates  
→ score positive keywords → reject cash/change/discount  
→ merchant heuristic → category suggestion → warning → review
```

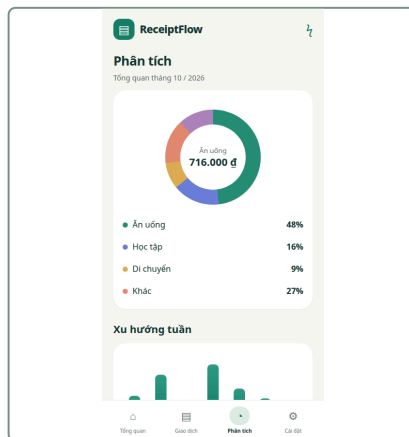
5.2. Độ bền dữ liệu và quyền riêng tư

- SQLite dùng khóa chính và kiểm tra amount; edit chỉ thành công khi đúng một bản ghi tồn tại.
- Ảnh sau khi lưu được đặt trong app-private directory; thumbnail 320 px giảm chi phí hiển thị danh sách.
- Nếu lưu ảnh lỗi, các file tạo dở được xóa. Startup pruning loại file không còn được transaction tham chiếu.
- CSV đặt BOM UTF-8 và trung hòa ô bắt đầu bằng =, +, -, @ để hạn chế formula injection.
- Không đăng nhập, không backend và không gửi ảnh/OCR text lên cloud.

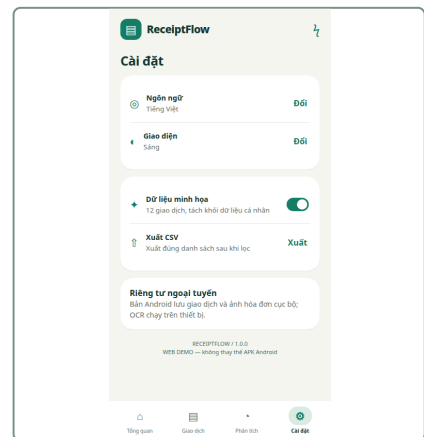
5.3. Giao dịch, phân tích và cài đặt



Hình 3. Tìm kiếm và lọc giao dịch.



Hình 4. Donut và biểu đồ tuần tương tác.



Hình 5. Locale, theme, demo data và CSV.

Dữ liệu demo nằm trong database riêng. Khi tắt demo, ứng dụng trở lại database cá nhân mà không trộn giao dịch mẫu. Locale/theme được giữ bằng SharedPreferences, còn category ID trong SQLite không phụ thuộc ngôn ngữ hiển thị.

6. Kiểm thử, build và kết luận

6.1. Kết quả xác minh

Hạng mục	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Format + Analyze	Dart format và static analysis trên toàn bộ lib/test/integration_test.	Đạt, không có issue.
Unit/Widget test	Expense/filter/CSV, parser tiền-ngày-merchant, SQLite CRUD, validate form, locale và chart.	51/51 test đạt.
Android debug	Gradle assembleDebug với Flutter 3.44.7, Dart 3.12.2 và Java 21.	Build local đạt.
GitHub Actions	Checkout → pub get → format → analyze → test → build APK → upload artifact.	Workflow thành công.
Web presentation	12 chương, ảnh mẫu, tìm/lọc, chart, settings và trang build; quay tại viewport 430×840.	Đạt.

APK trên GitHub: workflow “Flutter checks” build artifact *receiptflow-debug-apk*. Run kiểm chứng: <https://github.com/tuaw-khoi/miniproject3/actions/runs/37878921204>

6.2. Các trường hợp test tiêu biểu

- Phân biệt “TỔNG THANH TOÁN” với tiền khách đưa và tiền thừa.
- Từ chối ngày không hợp lệ, amount bằng 0 và merchant rỗng.
- Lưu SQLite, đóng repository, mở lại và đọc đúng dữ liệu.
- Filter kết hợp query/category/date; CSV không cho text trở thành công thức.
- Form chỉ save một lần; đổi locale/theme không làm thay đổi category ID.

6.3. Giới hạn và hướng phát triển

Bản đầu tập trung hóa đơn in Latin và tiền VND. Chữ viết tay, ảnh quá mờ, đa tiền tệ, perspective correction và bóc tách từng line item chưa nằm trong phạm vi. Camera/flash/tap-focus và hiệu năng OCR cần kiểm thử bổ sung trên điện thoại vật lý; web demo không thay thế kiểm chứng native.

6.4. Kết luận

ReceiptFlow hoàn thành một quy trình khép kín từ ảnh hóa đơn đến dữ liệu chi tiêu và biểu đồ, đồng thời ưu tiên offline, riêng tư và khả năng sửa kết quả OCR. Kiến trúc module, repository SQLite, quản lý vòng đời file và bộ kiểm thử giúp dự án có thể tiếp tục mở rộng mà không làm mất tính ổn định của bản hiện tại.

6.5. Tài liệu bàn giao

Source code	https://github.com/tuaw-khoi/miniproject3
APK artifact	GitHub Actions → Flutter checks → receiptflow-debug-apk
Video chi tiết	docs/receiptflow-detailed-demo.webm
Report	docs/ReceiptFlow_Report.html và docs/ReceiptFlow_Report.pdf